抽样调查虚拟实验说明

本实验帮助你理解如何从一个已知虚拟总体中规划样本量、执行概率抽样，并比较不同设计的估计结果。

四个阶段

1. **问卷预试：**设计问卷原型并以受访者身份完成认知预试。预试答案不进入后续估计。
2. **样本量规划：**围绕教师指定的研究目标设置置信水平、误差限、设计效应和无回答率。
3. **抽样执行：**完成简单随机、系统、PPS 和分层抽样；系统会保存随机种子和抽样参数。
4. **分析与报告：**比较各方法对同一目标估计量的结果、设计标准误和与虚拟总体真值的差异。

请始终围绕页面顶部的研究合同：研究问题、目标总体、分析单位和目标估计量在四个阶段保持一致。

结果解释

- 虚拟总体真值仅用于教学对照；现实调查通常看不到未入样单位。

- PPS 的规模变量应是抽样前已知的辅助信息，不能与目标变量混为一谈。
- 无回答率膨胀只能补偿预期完成数量，不能自动消除无回答偏差。

- 比例接近 0 或 1、样本量较小时，正态近似误差半宽需要谨慎解释。

提交前检查

- 四种方法均已完成，或 PPS 已由系统判定为不可用。
- 报告明确写出研究目标、抽样设计、主要估计结果、误差和限制。

- 不要把问卷预试答案误写成正式调查结果。